

Інструкція до практичної роботи №11

Тема: Організація автоматичного резервного копіювання даних у хмару та антивірусний захист

Мета роботи

- Вивчити принципи та стратегії резервного копіювання даних
- Ознайомитися з можливостями хмарних сервісів резервного копіювання (OneDrive, Google Drive)
- Навчитися налаштовувати автоматичну синхронізацію папок з хмарним сховищем
- Ознайомитися з принципами роботи антивірусного захисту та вбудованим захисником Windows
- Розвинути навички налаштування комплексного захисту даних користувача

Теоретичні відомості

1. Резервне копіювання даних

Резервне копіювання (Backup) — процес створення копій даних для їх відновлення у разі втрати, пошкодження чи випадкового видалення оригіналу.

Причини втрати даних, від яких захищає резервне копіювання:

- Апаратні збої (вихід з ладу накопичувача)
- Випадкове видалення файлів користувачем
- Атаки шкідливого ПЗ (зокрема програм-вимагачів, ransomware)
- Крадіжка або фізичне пошкодження пристрою
- Помилки програмного забезпечення, що призводять до пошкодження файлів

2. Правило резервного копіювання 3-2-1

Загальновизнана стратегія надійного резервного копіювання:

- **3 копії даних** — оригінал та щонайменше дві резервні копії
- **2 різні носії** — зберігання копій на різних типах пристроїв (наприклад, локальний диск та хмара)
- **1 копія поза основним місцем** — офсайт-копія (наприклад, у хмарному сховищі) на випадок фізичного знищення основного місця зберігання

3. Типи резервного копіювання

Тип	Опис
Повне (Full backup)	Копіювання всіх обраних даних цілком
Інкрементне (Incremental)	Копіювання лише змін з моменту попереднього резервного копіювання
Диференційне (Differential)	Копіювання всіх змін з моменту останнього повного копіювання

4. Хмарні сервіси резервного копіювання

Хмарне сховище — онлайн-простір для зберігання файлів на серверах постачальника послуг з доступом через інтернет.

Популярні хмарні сервіси та їх особливості:

Сервіс	Безкоштовний обсяг	Особливості
Microsoft OneDrive	5 ГБ	Глибока інтеграція з Windows та MS Office
Google Drive	15 ГБ	Інтеграція з Google Workspace, спільний з Gmail та Google Photos
Dropbox	2 ГБ	Крос-платформна синхронізація, історія версій файлів
iCloud	5 ГБ	Інтеграція з екосистемою Apple

Принцип роботи синхронізації: локальна папка на комп'ютері автоматично відстежується сервісом, зміни у файлах миттєво завантажуються на сервер та поширюються на всі пристрої, підключені до того самого облікового запису.

5. Захист від зловмисного програмного забезпечення

Зловмисне програмне забезпечення (Malware) — програми, створені для завдання шкоди системі, крадіжки даних чи отримання неавторизованого доступу.

Основні типи шкідливого ПЗ:

- **Віруси** — самокопіюються, заражаючи інші файли
- **Трояни** — маскуються під легітимне ПЗ, виконують приховані шкідливі дії
- **Програми-вимагачі (Ransomware)** — шифрують дані користувача, вимагаючи викуп за розшифрування
- **Шпигунське ПЗ (Spyware)** — приховано збирає інформацію про користувача
- **Черв'яки (Worms)** — самостійно поширюються мережею без участі користувача

6. Microsoft Defender (Захисник Windows)

Microsoft Defender — вбудований у Windows антивірусний та комплексний захисний застосунок, що включає антивірусний захист у реальному часі, брандмауер, захист облікового запису та батьківський контроль.

Основні компоненти Microsoft Defender:

- **Захист від вірусів і загроз** — антивірусне сканування в реальному часі
- **Захист облікового запису** — моніторинг входу, багатофакторна автентифікація Windows Hello
- **Брандмауер і захист мережі** — контроль мережевого трафіку
- **Контроль застосунків і браузера** — SmartScreen для блокування шкідливих сайтів та файлів
- **Захист від програм-вимагачів (Controlled folder access)** — обмеження доступу невідомих програм до захищених папок

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows
- Доступ до інтернету
- Обліковий запис Microsoft (для OneDrive) та/або Google (для Google Drive)
- Тестові файли для резервного копіювання
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Налаштування синхронізації з OneDrive (15 хв)

Крок 1. Відкрийте застосунок OneDrive (значок хмаринки на панелі завдань) та увійдіть з обліковим записом Microsoft.

Крок 2. Оберіть папки для синхронізації (Документи, Робочий стіл, Зображення).

Крок 3. Створіть тестовий файл у синхронізованій папці та дочекайтесь появи значка успішної синхронізації.

Крок 4. Перевірте наявність файлу через веб-версію OneDrive (onedrive.com) в браузері.

Крок 5. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Обраний обсяг сховища	
Синхронізовані папки	
Час синхронізації тестового файлу	

Завдання 2. Налаштування Google Drive для настільних комп'ютерів (15 хв)

Крок 1. Встановіть та відкрийте застосунок Google Drive for Desktop, увійдіть з обліковим записом Google.

Крок 2. Налаштуйте параметри синхронізації (My Drive syncing options: Stream files / Mirror files).

Крок 3. Створіть тестовий файл, перевірте його появу на Google Диску через веб-інтерфейс.

Крок 4. Порівняйте режими "Streaming" та "Mirroring" за використанням локального дискового простору.

Крок 5. Занесіть висновок про різницю у підходах OneDrive та Google Drive до синхронізації файлів.

Завдання 3. Перевірка версійності та відновлення файлів (15 хв)

Крок 1. Відредагуйте тестовий файл у синхронізованій папці кілька разів (створіть 2-3 версії змін).

Крок 2. Через веб-інтерфейс хмарного сервісу знайдіть функцію "Історія версій".

Крок 3. Відновіть попередню версію файлу.

Крок 4. Видаліть тестовий файл та перевірте можливість його відновлення з кошика хмарного сервісу.

Крок 5. Зробіть скріншот історії версій та процесу відновлення.

Завдання 4. Перевірка стану Microsoft Defender (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Privacy & security → Windows Security → Virus & threat protection.

Крок 2. Перевірте статус захисту в реальному часі (Real-time protection) та дату останнього оновлення визначень вірусів.

Крок 3. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Захист у реальному часі	
Дата останнього сканування	
Дата оновлення визначень	

Крок 4. Зробіть скріншот вікна Virus & threat protection.

Завдання 5. Виконання антивірусного сканування (20 хв)

Крок 1. Запустіть швидке сканування (Quick scan) через Windows Security.

Крок 2. Дочекайтесь завершення та огляньте результат (кількість перевічених файлів, знайдені загрози).

Крок 3. Ознайомтесь з параметрами повного сканування (Full scan) та сканування за розкладом, не запускаючи його (через тривалість).

Крок 4. Занесіть результати до таблиці:

Параметр	Значення
Тип сканування	Швидке
Тривалість сканування	

Параметр	Значення
Кількість виявлених загроз	

Завдання 6. Налаштування захисту від програм-вимагачів (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Windows Security → Virus & threat protection → Ransomware protection.

Крок 2. Увімкніть "Контрольований доступ до папок" (Controlled folder access).

Крок 3. Перегляньте список захищених папок за замовчуванням (Документи, Робочий стіл, Зображення).

Крок 4. Додайте додаткову папку до списку захищених.

Крок 5. Налаштуйте резервне копіювання файлів через OneDrive у розділі Ransomware protection (за наявності такої опції).

Крок 6. Зробіть скріншот налаштованого захисту від програм-вимагачів.

Завдання 7. Розробка стратегії резервного копіювання (10 хв)

Крок 1. На основі принципу 3-2-1 розробіть план резервного копіювання для типового навчального/домашнього ПК.

Крок 2. Визначте, які дані є критично важливими та потребують регулярного резервного копіювання.

Крок 3. Занесіть план до таблиці:

Тип даних	Місце основного зберігання	Резервна копія 1	Резервна копія 2
1.			
2.			

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Поясніть правило резервного копіювання 3-2-1
2. Складіть перелік типів шкідливого програмного забезпечення з коротким описом кожного
3. Опишіть основні компоненти Microsoft Defender

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте OneDrive, Google Drive та Dropbox за функціональністю, обсягом та ціною платних тарифів
2. Дослідіть різницю між повним, інкрементним та диференційним резервним копіюванням на конкретному прикладі
3. Налаштуйте автоматичне резервне копіювання конкретної папки за розкладом (наприклад, через Backup and Restore Windows або хмарний сервіс)

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть комплексний план захисту даних для малого офісу: резервне копіювання, антивірусний захист, захист від програм-вимагачів
2. Дослідіть механізм роботи програм-вимагачів (ransomware) та методи протидії, крім вбудованого захисту Windows
3. Підготуйте порівняльний огляд платних антивірусних рішень (Kaspersky, ESET, Bitdefender) порівняно з вбудованим Microsoft Defender

Контрольні питання

1. Що таке резервне копіювання даних і навіщо воно потрібне?
2. Поясніть правило 3-2-1 резервного копіювання
3. Чим відрізняється повне резервне копіювання від інкрементного?
4. Які популярні хмарні сервіси резервного копіювання ви знаєте?
5. У чому різниця між режимами Stream files та Mirror files у Google Drive?
6. Що таке історія версій файлу і навіщо вона потрібна?
7. Що таке зловмисне програмне забезпечення (malware)? Назвіть основні типи
8. Що таке програми-вимагачі (ransomware)?
9. Які основні компоненти має Microsoft Defender?
10. Що таке контрольований доступ до папок (Controlled folder access)?
11. Чим відрізняється швидке сканування від повного сканування антивірусом?
12. Які причини втрати даних існують і як від них захищає резервне копіювання?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо організації комплексного захисту даних користувача

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання

- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Microsoft OneDrive:
<https://support.microsoft.com/onedrive>
2. Офіційна документація Google Drive: <https://support.google.com/drive>
3. Офіційна документація Windows Security:
<https://support.microsoft.com/windows-security>
4. "Основи інформаційної безпеки користувача" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **Backup** — резервне копіювання
- **Ransomware** — програма-вимагач
- **Malware** — зловмисне програмне забезпечення
- **Cloud storage** — хмарне сховище
- **Full/Incremental/Differential backup** — типи резервного копіювання
- **Real-time protection** — захист у реальному часі
- **Controlled folder access** — контрольований доступ до папок
- **Version history** — історія версій файлу

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи та стратегії резервного копіювання даних
- Можливості хмарних сервісів OneDrive та Google Drive
- Компоненти комплексного захисту Microsoft Defender

Навчилися:

- Налаштовувати автоматичну синхронізацію папок з хмарою

- Відновлювати попередні версії та видалені файли
- Налаштовувати антивірусний захист та захист від програм-вимагачів

Викладач: _____

Дата: _____